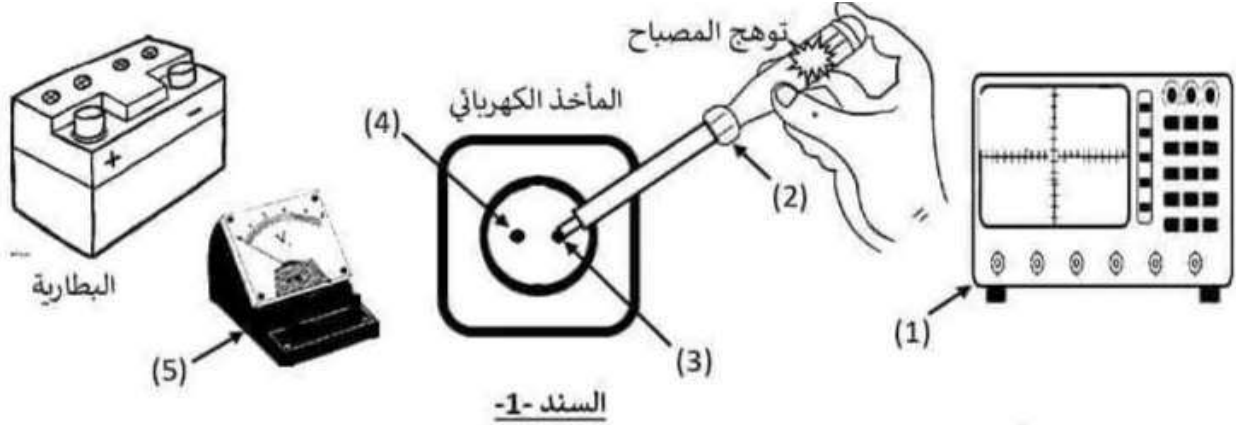


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

الوضعية الأولى: تعتبر المآخذ والبطاريات من مصادر التغذية الكهربائية في المنازل ، حيث بغرض مقارنة ومعاينة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيهما نستعمل الأجهزة الموضحة في السند 01:



التعليمة:

1- سم العناصر المرقمة .

العنصر	1	2	3	4	5
اسمه					

2- مانوع التيار الكهربائي الناتج عن البطارية؟ الناتج عن المآخذ الكهربائي؟

3- قارن في الجدول التالي بين التيار الكهربائي الناتج عن البطارية و المآخذ الكهربائي

التيار الكهربائي الذي تنتجه البطارية	التيار الكهربائي الذي ينتجه المآخذ الكهربائي
من حيث الجهة	
من حيث الشدة	
رمزه	

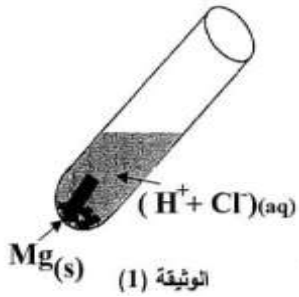
الوضعية الثانية: يعتبر حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$ من الأحماض القوية التي لها تأثير بالغ على بعض المعادن ، ولمعرفة

ذلك التأثير قمنا بإدخال صفيحة من معدن المغنيزيوم $Mg(s)$ في أنبوب اختبار به حمض كلور الماء

كما هو مبين في الوثيقة 1 ، فكانت النواتج التالية :

أ/ اختفاء كلي لصفيحة المغنيزيوم $Mg(s)$ مع انطلاق غاز.

ب/ تشكل محلول شاردي جديد ذو الصيغة الشاردية $(Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$



1- سم الغاز المنطلق عن هذا التفاعل ؟ أكتب صيغته الكيميائية ؟

2- سم المحلول المتشكل $(Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ ؟ ثم أعط الصيغة الإحصائية الموافقة له ؟

3- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الإحصائية.

4- أذكر بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند التعامل مع حمض كلور الماء.

• بعد نهاية التفاعل نرشح عينة من المحلول الشاردي $(Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ ونضعها

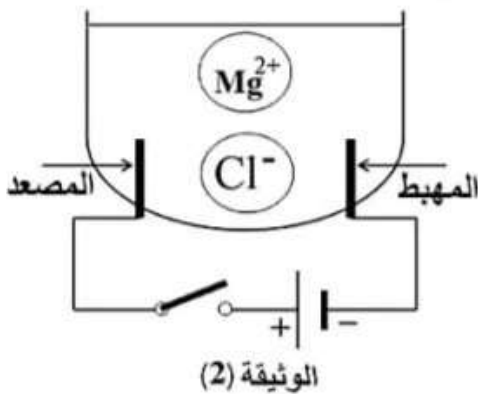
في وعاء التجربة المبين في الوثيقة 2 .

أ. كيف نسمي العملية التي أجريت للمحلول الشاردي المتشكل ؟

ب. ماذا يحدث عند كل من المصعد والمهبط بعد غلق القاطعة .

ج. أكتب المعادلة النصفية عند كل من المصعد و المهبط .

د. استنتج المعادلة الاجمالية لهذه العملية.



الوضعية الإدماجية :

اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة ، أعلمه البائع بوجود عيبين فيها.

- العيب الأول يتمثل في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه CaCO_3 .
 - العيب الثاني يتمثل في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء الاشتغال.
- 1- أذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة .
- 2- بين كيف يتم اصلاح :
- أ) العيب الأول مع تبرير اجابتك بمعادلة كيميائية.
- ب) العيب الثاني مع تدعيم اجابتك برسم تخطيطي مناسب.